UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ - CAMPUS ITABIRA

Análise e Desenvolvimento de Software I

RELATÓRIO FINAL

BRENDOW SCARABELLI SILVEIRA
HEITOR MARTINS COLOMBINO
MATHEUS IDJARURIR SANTOS MIRANDA
PEDRO MELO MORAIS

ITABIRA

2025

INTRODUÇÃO

O desenvolvimento do Poupeazy começou com um desafio claro: criar um aplicativo que realmente ajudasse as pessoas a controlar suas finanças de forma simples e automática. A motivação partiu de uma dor real - a dificuldade que muitos brasileiros enfrentam para organizar suas finanças pessoais. O projeto surgiu para transformar essa realidade.

No início, muitas ideias ambiciosas surgiram como integração completa com bancos, chatbot no WhatsApp, relatórios inteligentes. Mas logo ficou evidente que seria necessário fazer escolhas estratégicas para focar no que realmente importava para os usuários finais. O processo de desenvolvimento foi marcado por ajustes contínuos, testes com protótipos e decisões difíceis sobre o escopo da primeira versão.

GERENCIAMENTO FINANCEIRO

Parceiros Chave

- Bancos e fintechs para sincronização de extratos.
- WhatsApp para integração do chatbot.
- Influenciadores financeiros para divulgação.
- Plataformas de pagamento (Pix, PayPal).
- Consultores financeiros para conteúdo especializado.

Atividades Chave

- Desenvolvimento e manutenção do app.
- Processamento e análise de dados financeiros.
- Atualização constante das integrações com bancos.
- Marketing digital e parcerias estratégicas.
- Suporte ao cliente e melhoria contínua.

Recursos Chave

- Banco de dados seguro para armazenamento de transações.
- API de integração com bancos e serviços financeiros (Open Finance).
- Chatbot inteligente no WhatsApp.
- Dashboard analítico com gráficos e relatórios.

Proposta de Valor

- Controle financeiro simplificado com categorização automática de gastos.
- Metas personalizadas de economia e alertas inteligentes para evitar gastos excessivos.
- Integração com WhatsApp para registro rápido de despesas via chatbot.
- Sincronização com bancos e cartões para atualização automática de extratos.
- Relatórios e gráficos intuitivos para visualização do desempenho financeiro.
- Dicas personalizadas de economia baseadas nos hábitos do usuário.
- Segurança de dados com criptografia e autenticação biométrica.

Relações com Clientes

- Notificações personalizadas (alertas de gastos, metas atingidas).
- Suporte via chat no app e WhatsApp.
- Conteúdo educativo (dicas financeiras, webinars).
- Feedback contínuo por meio de pesquisas no app.

Canais

- Aplicativo móvel (iOS e Android).
- Chatbot no WhatsApp para registro de gastos.
- Site com dashboard web para acesso em computadores.
- Redes sociais (Instagram, TikTok) para educação financeira e divulgação.

Segmentos de Mercado

- Pessoas físicas que desejam controlar seus gastos e economias.
- Jovens adultos, que buscam organização financeira.
- Freelancers e profissionais autônomos que precisam gerenciar fluxo de caixa pessoal.
- Famílias que querem planejar orçamento doméstico.
- Pequeos investidores que desejam acompanhar gastos e metas de investimento.

Estrutura de custos

- Desenvolvimento e hospedagem de software.
- Manutenção de servidores e segurança de dados.
- Equipe (devs, designers, suporte, marketing).
- Marketing digital e parcerias.
- Taxas de integração com APIs de bancos.

Fonte de Renda

- Assinatura premium (recursos avançados, como relatórios detalhados e suporte prioritário).
- Anúncios não intrusivos (parcerias com marcas financeiras).
- Comissão por indicação de produtos financeiros (cartões, investimentos).
- Licenciamento para empresas.

	Lista de Requisitos Documento n°: 1	

Informações do Documento

Gerente do Projeto:	Matheus Idjarurir Santos Miranda	**Versão:**	v2.0
Cliente:	Eduardo Ribeiro Felipe, Fabiana Costa Guedes, Rossana de Paula Junqueira Almeida e Wendell Fioravante da Silva Diniz	**Data Início:**	01/09/2025
Analista de Sistemas/Negócio:	Todos	**Hora Início:**	08:00
Redator:	Matheus Idjarurir Santos Miranda	**Data Fim:**	01/09/2025
Local:	UNIFEI - Campus Itabira	**Hora Fim:**	12:30
Código do Módulo:			
Nome do Módulo:			

1. Visão Geral do Produto / Serviço

O Poupeazy é um aplicativo de gerenciamento financeiro pessoal projetado para ajudar usuários a controlar gastos, economizar dinheiro e alcançar metas financeiras de forma intuitiva e automatizada. Seu propósito é simplificar a educação financeira, oferecendo ferramentas que transformam dados complexos em insights acionáveis, promovendo hábitos mais saudáveis de consumo.

A importância desse projeto é evidente pois empodera pessoas a tomar decisões financeiras conscientes, reduzindo estresse e dívidas. Pensando no âmbito da equipe, a importância do projeto representa um desafio técnico, pois serão utilizados diversos recursos como IA, integrações com APIs heterogêneas alavancando o conhecimento técnico dos envolvidos. Já para o mercado, o projeto preenche uma lacuna de apps nacionais que combinam automação, acessibilidade e segurança.

Alguns dos diferenciais do projeto é ter o WhatsApp como canal de interação onde é possui baixa barreira de interação do app com o usuário, economizando tempo do usuário. Foco em prevenção também é outro diferencial, pois o app fará alertas proativos e não apenas relatórios passivos. O projeto também se destaca por sua adaptabilidade para diferentes perfis de usuários, desde jovens até pequenos investidores.

O porquê desse projeto importar está relacionado ao fato de que no Brasil, 62% das pessoas não controlam seu orçamento, segundo dados do Serasa. Um app que traduz dados em hábitos pode ter impacto social relevante, além de oportunidades de negócio como parcerias com bancos, monetização por educação financeira premium.

2. Descrição do Cliente

A ideia do projeto surgiu com a necessidade dos alunos no contexto universitário de gerenciar seus gastos e visualizar de maneira fácil e descomplicada, sua situação financeira. Com gastos variados em valores e lugares, observa-se que a grande maioria

utiliza de um sistema de tabelas feitas manualmente para englobar as informações, solução essa muito pouco prática e demorada, exigindo muito tempo e atenção minuciosa sobre o próprio extrato, causando confusão e perda de dados, além da desmotivação de utilizar o método manual.

Observando esta situação, surge um público alvo de clientes carentes de uma solução mais prática e automatizada. Utilizando um aplicativo de finanças e outras ferramentas já incluídas no dia-a-dia da grande maioria das pessoas, como o WhatsApp, nosso público alvo são as pessoas necessitadas de uma ferramenta como a nossa.

3. Descrição

O módulo abrange o desenvolvimento e manutenção de um aplicativo, ligado a bancos e plataformas de pagamento, oferecendo uma visualização automatizada dos gastos, metas personalizadas de despesas/gastos financeiros, com alertas inteligentes para o controle. Além disso, disponibiliza relatórios intuitivos e dicas personalizadas, para apoio ao cliente, que serão feitos, por meio de um chatbot no Whatsapp. Para gerar receita seria por assinaturas premium e anúncios.

4. Lista de Requisitos

RF01 - Gerenciar usuários (1)

O sistema deverá permitir que novos usuários se cadastrem por meio de e-mail e senha, ou utilize autenticação via redes sociais (Google, Facebook, etc.). Também deverá haver um sistema de login com validação de credenciais e recuperação de senha.

RF02 - Integrar com whatsapp e desenvolver ChatBot (3)

O aplicativo deverá integrar-se com o WhatsApp por meio de um chatbot que receba mensagens de texto no seguinte formato: "nome do gasto + valor" (ex: "mercado 150"). O chatbot interpretará essa mensagem, registrará a despesa no banco de dados do usuário, e poderá responder com uma confirmação, sugestão de categoria e o saldo restante da meta (se aplicável). Isso será usado apenas para compras no dinheiro. Além disso, o ChatBot será responsável por enviar relatórios simplificados dos gastos do usuário.

RF03 - Implementar um modelo de definição de metas e gastos pelo usuário (2)

O usuário poderá definir limites de gastos mensais por categoria (ex: até R$500,00 em alimentação) e metas de economia (ex: poupar R$1000,00 por mês). O sistema deverá acompanhar esses valores ao longo do tempo.

RF04 - Integrar com bancos financeiros e ler gastos automaticamente (1)

O sistema deverá oferecer integração com instituições financeiras, por meio da API da Open Finance. As transações bancárias e de cartão de crédito deverão ser lidas automaticamente, processadas e registradas na conta do usuário.

RF05 - Categorizar automaticamente as despesas (2)

As despesas registradas manualmente, via chatbot ou importadas dos bancos devem ser automaticamente classificadas em categorias como "Alimentação", "Transporte", "Lazer", etc. A categorização pode ser feita com base em palavras-chave e histórico do usuário.

RF06 - Emitir relatórios financeiros (visualização e exportação PDF) (1)

O sistema deverá gerar relatórios financeiros com base nos dados registrados, apresentando informações por período (semanal, mensal, personalizado) e por categoria. Os relatórios serão exportados em PDF, e conterão gráficos, estatísticas e comparativos com períodos anteriores. Além disso, relatórios simplificados serão gerados e enviados pelo ChatBot.

RF07 - Emitir notificações e Alertas e Dicas Financeiras(2)

Alerta de limite de gastos excedido, relatórios prontos para visualização, sugestões de economia ou dicas financeiras. Notificar 1 vez ao dia e/ou ao atingir critério de alerta.

RF08 - Gerenciar orçamentos mensais (2)

O usuário poderá criar e acompanhar orçamentos mensais, distribuindo limites entre diferentes categorias de despesas. O sistema deverá apresentar comparativos entre o valor planejado e o valor efetivamente gasto.

RNF01 - Interface Intuitiva (1)

O sistema deverá apresentar uma interface amigável e acessível, tanto no aplicativo quanto na interação via ChatBot no WhatsApp, com foco em usuários com baixo letramento digital.

RNF02 - Proteção de Dados (1)

Todos os dados do usuário deverão ser armazenados e transmitidos com criptografia de ponta a ponta (por exemplo, AES-256 e HTTPS/TLS). O sistema deve estar em conformidade com a LGPD.

RNF03 - Alta Disponibilidade (2)

O sistema deverá estar disponível 99% do tempo mensal, excluindo janelas de manutenção previamente agendadas.

RNF04 - Suportar diversos navegadores (2)

Esta funcionalidade se resume em garantir que a plataforma corresponda corretamente (seja responsiva) nos browsers mais utilizados (Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge).

RNF05 - Suporte para Android e IOS (2)

O aplicativo estará disponível para Android e IOS, aumentando a captação de potenciais downloads.

RNF06 - Sincronização em tempo real entre plataformas (1)

Todas as informações do usuário deverão ser atualizadas de forma sincronizada entre o aplicativo, site e chatbot, garantindo consistência dos dados independentemente da plataforma utilizada.

4.1. Tabela Resumo dos Requisitos

Lista de requisitos			
Código	Descrição	Prioridade (1 a 4)	Funcional / Não Funcional
RF01	Gerenciar usuários	1	Funcional
RF02	Integrar com whatsapp e desenvolver ChatBot	3	Funcional
RF03	Implementar um modelo de definição de metas e gastos pelo usuário	2	Funcional
RF04	Integrar com bancos financeiros e ler gastos automaticamente	1	Funcional
RF05	Categorizar despesas automaticamente	2	Funcional
RF06	Emitir relatórios financeiros (visualização e exportação PDF)	1	Funcional
RF08	Gerenciar orçamentos mensais	2	Funcional
RF07	Emitir notificações e alertas e dicas financeiras	2	Funcional
RNF01	Interface intuitiva	1	Não Funcional
RNF02	Proteção de dados e autenticação em dois fatores (2FA)	1	Não Funcional
RNF03	Alta disponibilidade	2	Não Funcional
RNF04	Suportar diversos navegadores	2	Não Funcional
RNF05	Suporte para Android e IOS	2	Não Funcional
RNF06	Sincronização em tempo real entre plataformas	1	Não Funcional

CONCLUSÃO

O levantamento de requisitos realizado para o aplicativo **Poupeazy** permitiu estabelecer com clareza os fundamentos técnicos e funcionais que nortearão todo o ciclo de desenvolvimento do projeto. A análise detalhada das necessidades do público-alvo, combinada com as diretrizes estratégicas do cliente, resultou em um escopo bem definido e alinhado com as expectativas de todas as partes envolvidas.

No âmbito dos requisitos funcionais, o aplicativo contemplará oito funcionalidades principais, organizadas por ordem de prioridade. Entre as mais críticas estão o gerenciamento de usuários (RF01), a integração com instituições financeiras via Open Finance (RF04) e a emissão de relatórios financeiros (RF06). Essas funcionalidades foram classificadas como prioridade máxima por representarem a base operacional do sistema.

Complementando essas funções centrais, foram definidos requisitos que ampliam o valor agregado ao usuário, como a categorização automática de despesas (RF05), a definição de metas financeiras (RF03), a interação via chatbot no WhatsApp (RF02), o gerenciamento de orçamentos mensais (RF08) e o envio de notificações e dicas financeiras (RF07). Juntas, essas funcionalidades tornam a experiência do usuário mais prática, personalizada e integrada.

No que concerne aos requisitos não funcionais, destacam-se a interface intuitiva (RNF01), a proteção de dados com autenticação em dois fatores (RNF02) e a sincronização em tempo real entre plataformas (RNF06), assegurando segurança, acessibilidade e consistência dos dados em todos os dispositivos. Além disso, foram contemplados requisitos de alta disponibilidade (RNF03), compatibilidade com os principais navegadores (RNF04), suporte a Android e iOS (RNF05) e controle de sessões e dispositivos (RNF07).

Esse levantamento atualizado estabelece as bases técnicas para o desenvolvimento de uma solução robusta, multiplataforma e segura, que combina automação financeira, interação simplificada e proteção de dados. O produto final deverá atender às expectativas do contratante e dos usuários finais, incorporando as melhores práticas de desenvolvimento de aplicativos financeiros pessoais.